Revisão de Funções e Introdução à Função do 2º Grau

Prof. Heitor Cardoso Fernandes

Duração: 1 hora

Objetivo da Aula: Revisar os principais conceitos sobre funções (composta, inversa e afim) e introduzir as funções do segundo grau, compreendendo suas características e representações gráficas.

Conteúdos:

- Função composta e função inversa.
- Função afim e seu gráfico.
- Funções do segundo grau.
- Gráficos de parábolas.

---

1. Revisão: Função Composta

Uma **função composta** aplica uma função sobre o resultado de outra. Dadas

$$f : A \to B \quad \text{e} \quad g : B \to C,$$

a composição $h(x) = (g \circ f)(x)$ é definida por $h(x) = g(f(x))$, que leva elementos de A diretamente em elementos de C.

$$h : A \to C$$

Em outras palavras, primeiro aplica-se f em x e depois aplica-se g ao resultado. É importante notar que, em geral,

$$g \circ f \neq f \circ g$$

(a ordem das funções importa).

Exemplo 1: Sejam $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = 2x$. Calcule $(g \circ f)(x)$ e $(f \circ g)(x)$.

Resolução: Começamos encontrando $g(f(x))$. Temos $f(x) = x^2 - 1$. Substituindo na função g:

$$g(f(x)) = g(x^2 - 1) = 2\,(x^2 - 1) = 2x^2 - 2.$$

Agora calculamos $f(g(x))$. Sabendo $g(x) = 2x$, substituímos na função f:

$$f(g(x)) = f(2x) = (2x)^2 - 1 = 4x^2 - 1.$$

Novamente obtivemos resultados distintos ($2x^2-2$ versus $4x^2-1$), reforçando que $(g\circ f)(x)$ geralmente difere de $(f \circ g)(x)$.

Exemplo 2: Seja $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$ e $g(x) = \sqrt{x+4}$. Calcule $(g \circ f)(x)$ e $(f \circ g)(x)$.

Resolução: Para $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, substituímos $f(x)$ na definição de g. Temos $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$. Então:

$$g(f(x)) = g\left(\frac{2x+1}{x-3}\right) = \sqrt{\frac{2x+1}{x-3} + 4}.$$

Simplificando o conteúdo da raiz:

$$\frac{2x+1}{x-3} + 4 = \frac{2x+1+4(x-3)}{x-3} = \frac{2x+1+4x-12}{x-3} = \frac{6x-11}{x-3}.$$

Logo:

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{\frac{6x-11}{x-3}}.$$

Agora, para $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, substituímos $g(x)$ na definição de f. Como $g(x) = \sqrt{x+4}$, temos:

$$f(g(x)) = f(\sqrt{x+4}) = \frac{2\sqrt{x+4}+1}{\sqrt{x+4}-3}.$$

Portanto:

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{\frac{6x-11}{x-3}}, \qquad (f \circ g)(x) = \frac{2\sqrt{x+4}+1}{\sqrt{x+4}-3}.$$

Note que $(g \circ f)(x)$ e $(f \circ g)(x)$ são claramente diferentes, mostrando novamente que a composição de funções não é comutativa.

2. Revisão: Função Inversa

A **função inversa** $f^{-1}(x)$ de uma função f é aquela que desfaz o que f faz. Formalmente, se

$$f : A \to B \ \text{ e } \ f(a) = b,$$

então

$$f^{-1} : B \to A \ \text{ e } \ f^{-1}(b) = a.$$

Ou seja, a função inversa "inverte" o domínio e o contradomínio de f.

Importante: Nem toda função possui inversa.

Em termos práticos, f^{-1} desfaz cada operação de f. Por exemplo, se $f(x)$ soma 5 a x, então $f^{-1}(x)$ subtrairá 5. Para encontrar a expressão de $f^{-1}(x)$, podemos seguir três passos:

1. escreva $y = f(x)$,
2. troque x por y (e vice-versa),
3. isole novamente y.

Exemplo 1: Dada $f(x) = 2x + 3$, determine $f^{-1}(x)$.

Resolução: Seguimos os passos descritos. Primeiro escrevemos $y = 2x + 3$. Em seguida, trocamos x e y de lugar (pois a inversa faz o caminho inverso):

$$x = 2y + 3.$$

Agora isolamos y. Passando 3 para o outro lado:

$$2y = x - 3,$$

e então

$$y = \frac{x - 3}{2}.$$

Assim obtemos y em função de x. Portanto, $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$. É fácil verificar: se $f(3) = 2(3) + 3 = 9$, então $f^{-1}(9) = (9 - 3)/2 = 3$, como esperado. Cada operação de f foi invertida em f^{-1} (a multiplicação por 2 virou divisão por 2, a soma de 3 virou subtração de 3).

Exemplo 2: Seja $f(x) = 5 - 2x$. Determine a função inversa $f^{-1}(x)$.

Resolução: Escrevemos $y = 5 - 2x$. Invertendo as variáveis:

$$x = 5 - 2y.$$

Agora resolvemos em ordem a y. Isolando $-2y$:

$$-2y = x - 5,$$

multiplicando por -1:

$$2y = 5 - x,$$

e finalmente:

$$y = \frac{5 - x}{2}.$$

Portanto $f^{-1}(x) = \frac{5-x}{2}$. Podemos checar: $f(1) = 5 - 2(1) = 3$, e de fato $f^{-1}(3) = (5 - 3)/2 = 1$. Novamente, a função inversa desfaz cada passo da original (a original subtrai $2x$ de 5, a inversa subtrai x de 5 e divide por 2).

3. Revisão: Função Afim (1º Grau)

Uma **função afim** (ou função polinomial do 1º grau) possui a forma geral

$$f(x) = ax + b,$$

onde a e b são números reais e $a \neq 0$. O coeficiente a (chamado coeficiente angular) indica a inclinação da reta; já b (coeficiente linear) indica o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Assim, se $a > 0$ a reta é **crescente** (sobe da esquerda para a direita); se $a < 0$ a reta é **decrescente** (desce da esquerda para a direita). O valor de b é exatamente $f(0)$, ou seja, a ordenada onde o gráfico cruza o eixo y.

Cada valor de x inserido na fórmula produz um valor $f(x)$, formando um par ordenado $(x,\, f(x))$ ou, para $y = f(x)$, $(x,\, y)$ no plano cartesiano.

Exemplo 1: Considere $f(x) = -3x+6$. Analise as características dessa função e calcule: (a) $f(0)$; (b) o valor de x para o qual $f(x) = 0$.

Resolução: Aqui $a = -3$ e $b = 6$. Como a é negativo, a função é decrescente (quando x aumenta, $f(x)$ diminui).

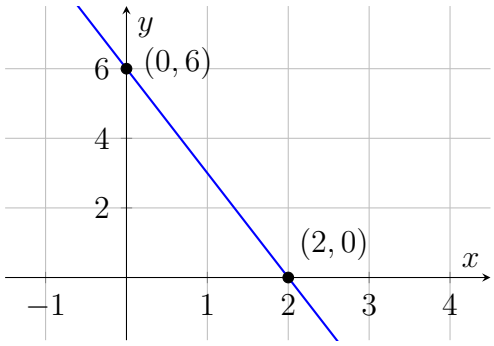
- (a) Para encontrar $f(0)$ (intercepto em y), substituímos $x = 0$: $f(0) = -3(0)+6 = 6$. Logo o ponto $(0, 6)$ está no gráfico, indicando que a reta cruza o eixo y em 6.
- (b) Para encontrar o valor de x que zera a função (intercepto em x), resolvemos $f(x) = 0$:

  $$-3x + 6 = 0 \;\Rightarrow\; -3x = -6 \;\Rightarrow\; x = 2.$$

  Portanto $f(2) = 0$ e o ponto $(2, 0)$ é onde a reta cruza o eixo x.

Resumindo, a reta definida por $f(x) = -3x + 6$ cruza o eixo y no ponto $(0, 6)$ e o eixo x no ponto $(2, 0)$.

Gráfico:



Exemplo 2: Determine a função afim cujo gráfico passa pelos pontos $(0, 5)$ e $(3, 0)$.

Resolução: Sabemos que $(0, 5)$ é o cruzamento com o eixo y, portanto já identificamos $b = 5$ (pois $f(0) = b = 5$). O ponto $(3, 0)$ é o cruzamento com x, ou seja, é solução da equação $ax + b = 0$. Substituindo $x = 3$ e $f(x) = 0$, obtemos:

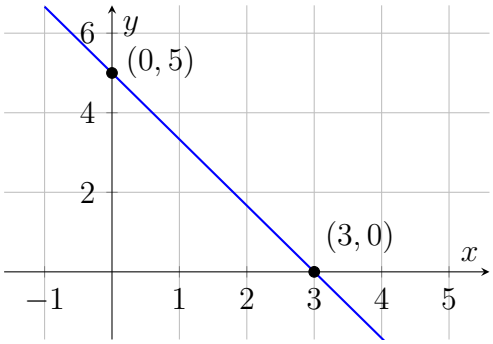
$$a \cdot 3 + 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad 3a = -5 \quad \Rightarrow \quad a = -\frac{5}{3}.$$

Logo, $a = -\frac{5}{3}$ e $b = 5$. A função pedida é

$$f(x) = -\tfrac{5}{3}x + 5.$$

Podemos verificar nos pontos: para $x = 0$, $f(0) = 5$ (ok); para $x = 3$, $f(3) = -5 + 5 = 0$ (ok). Observamos que $a < 0$, coerente com o fato da reta descer (valor de $f(x)$ diminui de 5 em $x = 0$ para 0 em $x = 3$).

Gráfico:



4. Função do 2º Grau e seu Gráfico

Uma **função do segundo grau** (ou função quadrática) tem a forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

onde $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. Seu gráfico é uma **parábola**.

As principais características são:

- **Concavidade:** se $a > 0$, abre para cima; se $a < 0$, abre para baixo.
  Macete:

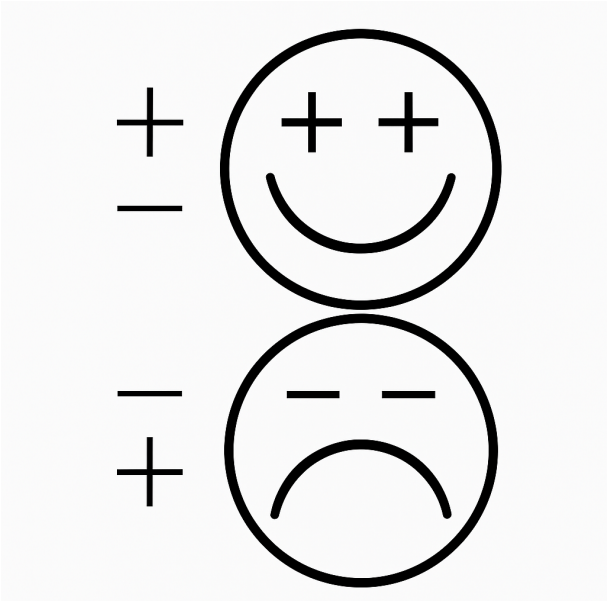


Figura 1: Interpretação visual da concavidade: quando $a > 0$ (positivo +), temos uma concavidade voltada para cima; quando $a < 0$ (negativo −), temos uma concavidade voltada para baixo.

- **Vértice:** ponto onde a parábola muda de sentido, com coordenadas

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v).$$

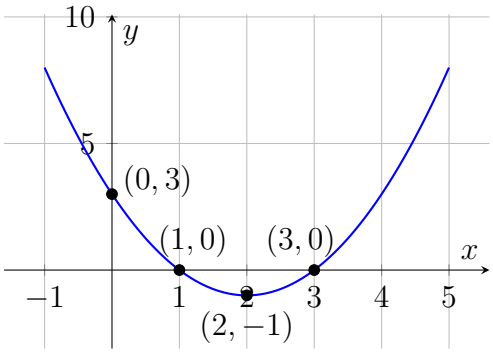
- **Eixo de simetria:** reta vertical em $x = x_v$.
- **Interceptos:**
  - No eixo y: $(0, y_0)$.
  - No eixo x: onde $f(x) = 0$ (as raízes).

Exemplo: Considere $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Analise e desenhe seu gráfico.

Resolução: $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$.

- Raízes: $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow x_1 = 1$, $x_2 = 3$.
- Intercepto em y: $f(0) = 3 \Rightarrow (0, 3)$.
- Vértice: $x_v = -\frac{-4}{2(1)} = 2$, $y_v = f(2) = 4 - 8 + 3 = -1 \Rightarrow V(2, -1)$.

Gráfico:



A parábola abre para cima, cruza o eixo x nos pontos $(1, 0)$ e $(3, 0)$, tem vértice mínimo em $(2, -1)$ e intercepta o eixo y em $(0, 3)$.

5. Exercícios Extras

Exemplo 1: Resolva $x^2 - 4x + 4 = 0$.

Resolução: $a = 1$, $b = -4$, $c = 4$. $\Delta = (-4)^2 - 4(1)(4) = 0$. Logo, há uma raiz dupla:

$$x = \frac{4}{2} = 2.$$

A parábola $y = x^2 - 4x + 4$ toca o eixo x no ponto $(2, 0)$.

Exemplo 2: Resolva $x^2 + 2x + 5 = 0$.

Resolução: $a = 1$, $b = 2$, $c = 5$. $\Delta = 2^2 - 4(1)(5) = -16 < 0$. Não há raízes reais. A parábola não cruza o eixo x e tem vértice acima do eixo.